


## 돌발상황 대처 역량 진단 시뮬레이션

팀 철든신입 · POSCO K-뉴딜 아카데미 내부 해커톤 · 2026.11.09–11.10

해커톤 대주제

## AI로 더 안전하고, 멈추지 않고, 더 정확하게 생산하는 제철소를 만들어라.

우리의 답

# “만약 그때 이렇게 했다면?”

신입 운영자의 돌발상황 대처 역량을 AI가 진단하고, 약한 역량만 맞춤 재훈련해 전후를 숫자로 확인하는 시뮬레이션. 결과는 맞춤 교육·사수 매칭·강점 직무로 이어진다.

PROBLEM · 해결하려는 문제

# 사고는 규칙을 몰라서보다 판단과 소통에서 난다

### 현장의 문제

납기 압박과 이상 징후가 겹치면 “조금만 더 돌리자”가 나온다. 열연 입측 가이드 끼임 사망 사례의 예방 대책도 운전 정지·기동장치 잠금이다.

### 교육의 문제

같은 매뉴얼·같은 문제로는 사람마다 다른 약점을 찾기 어렵고, 다시 평가해도 외운 것인지 나아진 것인지 모른다.

### AI 시대의 문제

정답을 대신 고르는 AI가 아니라, 사람의 약점을 찾아 연습할 상황을 골라 주는 AI가 필요하다.

3 · 출처: 2022년 철강산업 중대재해 사례집(한국철강협회·KOSHA), NCS 학습모듈 「열간압연 안전관리」

DIFFERENCE · 기존 교육과 비교

# 매뉴얼 교육과 무엇이 다른가

| | 기존 방식 | | STEEL MIND |
|---|---|---|---|
| 교육 | 모두에게 같은 매뉴얼 | → | 약한 역량을 노리는 상황 |
| 평가 | 공통 문제 세트 | → | 공통 상황 3개 + AI가 고른 돌발상황 3개 |
| 피드백 | 정답과 해설 | → | 역량별 점수와 그 점수를 만든 선택 |
| 재평가 | 같은 문제 반복 | → | 처음 보는 상황 2개로 BEFORE/AFTER |
| 다음 단계 | 교육 담당자가 판단 | → | NCS·추천 교육·사수·강점 직무 제안 |

WHY AI · 인사팀이 같은 문제를 내는 것과의 차이

# 답에 따라 다음 문제가 바뀐다

**1** **선택**
돌발상황에서 조치 하나를 고른다

→

**2** **역량 추정 갱신**
선택마다 5가지 역량 점수를 더한다

→

**3** **약점 · 불확실성**
평균이 낮거나 덜 확인된 역량을 찾는다

→

**4** **다음 상황 선택**
AI가 그 역량을 노린 사건을 고른다 ↺

### 인사팀이 같은 문제를 낼 때

- 모두에게 같은 문제, 같은 순서
- 많이 풀어야 약점이 보인다
- 외운 것인지 나아진 것인지 모른다

VS

### STEEL MIND · 적응형 출제

- 답에 따라 다음 상황이 바뀐다
- 적은 상황으로 약점을 정확히 찾는다
- 처음 보는 상황으로 재훈련 확인

**ρ = .34**
상황판단검사(SJT)의 직무 성과 예측 타당도

TEAM · 기획안 대비 실제 역할

# Unity로 정하면서 역할의 경계가 다시 그려졌다



## 박소영

팀장

기획 → **기획·문서·AI 보고서 시안**

- 기획서 v1~v3, 에이전트 설계서
- 결과 화면 HTML 초안
- 보고서 문장 Gemini 실험



## 양수빈

viiin2

화면·UI → **Unity 구현·통합·AI 연동**

- 4개 공정 맵, 회의 장면
- 적응형 출제·Gemini 연동
- 재훈련 전후 비교



## 신원민

won2912

시나리오 → **수치·검증·리뷰**

- 729개 경로 결과표
- PR 승인, 충돌 해결
- 설비 24개 돌발 문제 48개



## 김다영

cookieimda

AI·결과 → **연출·월드맵·기수 보고서**

- 아트·시연 구성안
- 섬 월드맵, 타이틀
- 공통 기록 형식

**바뀐 이유** · Unity 하나로 모이면서 규칙 계산과 Gemini 호출이 Unity 안으로 들어갔고, 나머지는 설계와 검증으로 옮겨 갔다. 확장 작업은 한 브랜치에 묶어 24분 만에 병합했다.

PROGRESS · 기획안 대비 추진현황

# 기획안 위에 중간 피드백을 더해 진단 기능까지

| 기획서 기능 | 상태 | 실제 |
|---|---|---|
| F1 공장 화면 | 완료 | 열연 6개 설비 연출, 4개 공정 맵과 월드맵 |
| F2 AI 선택지 | 변경 | AI는 선택지 대신 약점을 노린 “다음 사건”을 고름 |
| F3 Agent 회의 | 변경 | 결정 전 회의로, 부서 이름·추천 표시는 숨김 |
| F4 지표 계산 | 변경 | 손실값은 규칙대로, 결과는 5가지 대처 역량 점수로 |
| F5 결과·AI 진단 | 완료 | 진단 보고서, Gemini 진단·코칭, 재훈련 전후 비교 |

### 중간 점검에서 받은 피드백

- 결과가 성향 유형에 가깝다
- AI가 판단에 직접 참여하면 좋겠다
- 현장 교육과 이어지면 좋겠다

### 이렇게 반영했다

- 5가지 대처 역량 점수와 근거 사건
- AI가 다음 돌발상황을 고르고 이유를 밝힘
- 추천 교육·사수·NCS, 재훈련 전후 비교

PROCESS · 왜 열연인가

# 열연은 판단이 늦으면 바로 손실이 되는 공정이다

조건 ①

## 설비 6개가 한 줄

가열로 → 조압연 → 사상압연 → 냉각 → 권취의 연속 공정. 사건이 설비별로 또렷이 나뉜다

조건 ②

## 온도 창이 좁다

재가열 1,100~1,300°C, 권취 400~700°C. 소재가 계속 식어 판단을 미루면 곧 품질 손실

조건 ③

## 한 대가 전체에 걸린다

사상압연은 바 하나가 7개 스탠드를 한꺼번에 지나는 탠덤 방식. 계속·감속·정지가 여러 부서에 걸린다

사람과 가깝다

## 실제 끼임 사례

압연설비 입측 가이드 끼임 사망 사례. 예방 대책은 운전 정지·전원 차단·기동장치 잠금

PLAY 1/4 · 사건 발생과 동료 회의

# 경보가 울리면 현장으로, 동료 넷이 엇갈린다




**경보 · 현장 이동** 설비가 깜빡이고, 화살표를 따라 사건 설비로 간다

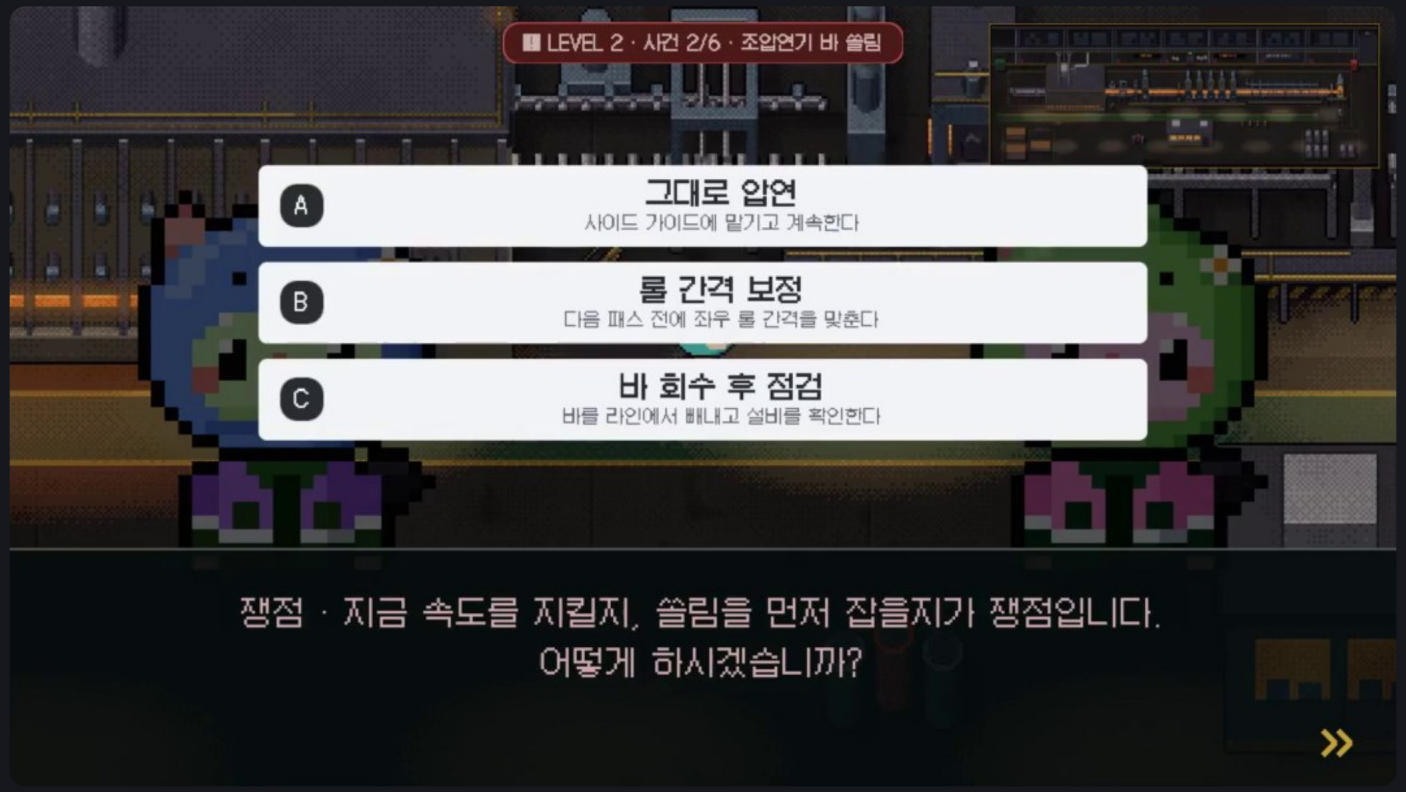



**동료 회의** 재깍이 “가이드가 잡아 줄 테니 그대로 밀어요.” 추천 표시 없이 스스로 판단

9 · 시연 영상 0:36, 0:41 · LEVEL 2 · 사건 2/6 · 조압연기 바 쏠림

PLAY 2/4 · 결정

# 공짜 선택지는 없다




쟁점: 지금 속도를 지킬지, 쏠림을 먼저 잡을지

Ⓐ 그대로 압연

Ⓑ 롤 간격 보정

Ⓒ 바 회수 후 점검

선택마다 손실은 규칙으로 계산하고, 5가지 역량 점수가 쌓이며, 다음 사건에 영향이 남는다

PLAY 3/4 · AI가 고른 돌발상황

# 기본 사건이 끝나면, AI가 약점을 노린다




"노리는 역량 **위기 판단** · 가장 취약한 위기 판단 역량을 심층 검증하기 위함 → 돌발상황을 준비합니다"

규칙이 필요도(약점 + 불확실성)로 후보 3개를 추리고, Gemini가 1개를 골라 이유를 쓴다. 6초 안에 답이 없으면 규칙 선택

돌발상황 6개: 순간 정전 · 냉각수 배관 파열 · 두께 측정기 값 불일치 · 긴급 주문과 점검 충돌 · 크레인 과부하 · 신입의 "이상한 소리"

PLAY 4/4 · 진단 보고서와 재훈련

# 약점을 찾고, 다시 훈련해 나아진 것을 숫자로




**진단** 역량 레이더 · Gemini 분석 · 추천 교육과 사수




**재훈련 전후** 상황 인식 38 → 100 (+62)

12 · 시연 영상 1:19, 1:29 · 수치는 시연 한 판의 값

FIELD · 실무 적용 방안

# 진단 → 맞춤 교육 → 재훈련 → 기수 보고서

**01**
**입문 교육 진단**
한 판(약 15분)으로 5가지 역량 기준선

→

**02**
**맞춤 교육·사수**
약한 역량의 NCS 능력단위와 추천 교육, 강한 사수 매칭

→

**03**
**재훈련·효과 확인**
처음 보는 상황으로 BEFORE/AFTER

→

**04**
**기수 보고서**
공통 기록 형식으로 모아 과정 개선

| 역량 | NCS 능력단위 | 추천 교육 |
|---|---|---|
| 상황 인식 | 1601020012 설비유지보수 · 1601020013 계측기 운용 | 일상점검 실습 · 계측값 교차 확인 |
| 안전 우선 | 1601020010 열간압연 안전관리 | 작업중지권 사례 · LOTO 8단계 |
| 위기 판단 | 1601020325 열연코일 사상압연 | 돌발상황 도상훈련 |
| 설비 이해 | 1601020329 열연코일 품질관리 | 설비 구조·원리, 불량 원인 분석 |
| 소통·조율 | 직업기초 대인관계·의사소통능력 | 부서 간 협의 롤플레이 |

LOG · 하루의 작업을 커밋으로

# 기획서 제출에서 진단 시뮬레이션까지

| 시각 | 한 일 |
|---|---|
| 09:28 | 범위 결정: 구현은 압연 하나 먼저 |
| 11:16 | 걸어 다니는 Unity 압연 맵 #6 |
| 12:59 | 제선·제강·연주 맵, 공정 간 이동 #7 |
| 13:30 | 기획서 v3 제출 #8 |
| 14:28 | 사건 6개, 729개 경로 결과표 #9 |

| 시각 | 한 일 |
|---|---|
| 15:54 | 결과 보고서, 회차 기록, 타이틀 #11 |
| 18:03 | 섬 월드맵 #13 |
| 18:07 | 역량 진단·적응형 출제·Gemini #15 |
| 19:19 | 재훈련 전후 비교 #17 |
| 20:16 | 공통 기록 형식·기수 보고서 (브랜치) |

모든 변경은 폴더별 브랜치에서 Pull Request로 합치고, 다른 팀원 1명 이상이 승인했다

14 · 주황 = 기획서 제출과 방향을 바꾼 PR · 근거: 회의록(카카오톡) · git log

SOURCES · 참고한 자료

# 공개 자료와 실제 사례로 사건을 만들었다

### 열연 설비·공정

- California Steel · Hot Strip Mill
- 현대제철 · Hot Rolled Steel
- Lechler · Descaling
- RIST(2020) · 열간압연 에너지 모델
- 한국소성가공학회(2012) · 워크롤 냉각

### 돌발상황 데이터

- 2022년 철강산업 중대재해 사례집 (한국철강협회·KOSHA)
- 열연: 입측 가이드 끼임 사례 (8쪽)
- 예방 대책 → 정답 조치로 반영

### 진단 방법·교육

- Han(2018) · 적응형 검사 문항 선택
- McDaniel 외(2001) · 상황판단검사
- NCS 학습모듈 「열간압연 안전관리」

열연 자료는 팀의 이전 프로젝트 ST-ROOKIE에서 원문 문장과 함께 정리한 공개 자료 68개 중 일부입니다. 모든 설비 상황과 수치는 교육용 가상 값입니다.

한 문장으로

# STEEL MIND는 신입마다 다른 돌발상황 대처 약점을 AI가 적은 상황으로 찾아내고, 그 약점만 다시 훈련해 나아졌는지를 숫자로 보여 주는 제철소 시뮬레이션입니다.

이제 시연으로 보여 드리겠습니다 · 팀 철든신입